

Day0100 -- CCTV and P2P Network		
เจ้าของงาน	ID:	Name:
ผู้ทดลอง	ID:	Name:

- Download >> https://drive.google.com/drive/folders/1ha-3NwO1UugEgqZGvxTNIUcfa5-sMf8u?usp=drive_link
- ทำการทดลอง เก็บข้อมูล ลองคนต่อกลุ่ม แล้วแยกกันเติมรายละเอียดรายงานให้เรียบร้อย
- กำหนดชื่อไฟล์ตามรูปแบบ “B3601234 Wichai Srisuruk – Day0100 CCTV and P2P Network.pdf”
- ส่งแบบ pdf รอบโครงร่าง ก่อน 20260808-1700 ที่ <https://forms.gle/wt2E2RnpLukV4qsw9>
- ส่งแบบ pdf รอบสมบูรณ์ ก่อน 20260830-0600 ที่ <https://forms.gle/wt2E2RnpLukV4qsw9>

Mission 1: IP Camera System

Mission 1/1: Capture จาก Web URL



DS-2CD2146G2-I

Default IP Address: 192.168.1.64
(login=admin, pass=pk007Z01)

รูปถ่ายวงจร – 1/1

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission 1/2: Capture จาก VLC Program

รูปถ่ายวงจร – 1/1
แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2
แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission 1/3: Capture จาก Python Code

รูปถ่ายวงจร – 1/1

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission2: RUT956 router with P2P Network

Mission 2/1: Remote On/Off Control in LAN Group



DHCP Server

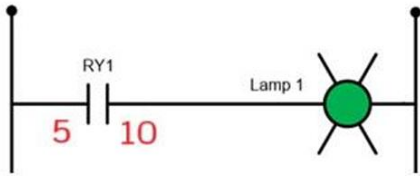
LAN1

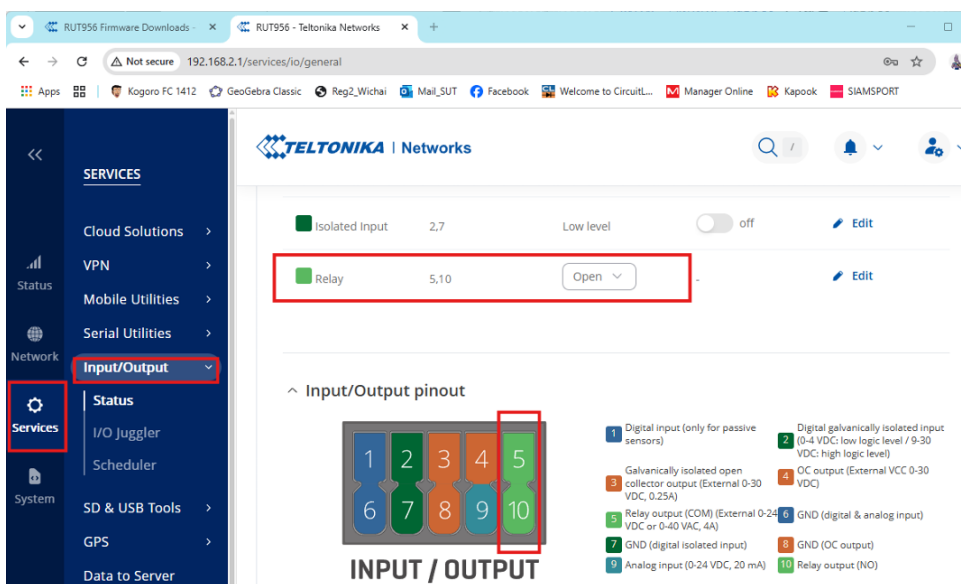
WAN

192.168.2.x

192.168.2.1

RUT956





Services

Cloud Solutions

VPN

Mobile Utilities

Serial Utilities

Input/Output

Status

I/O Juggler

Scheduler

SD & USB Tools

GPS

Data to Server

Isolated Input 2,7 Low level off Edit

Relay 5,10 Open Edit

Input/Output pinout

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

INPUT / OUTPUT

- 1 Digital input (only for passive sensors)
- 2 Digital galvanically isolated input (0-4 VDC; low logic level / 9-30 VDC; high logic level)
- 3 Galvanically isolated open collector output (External 0-30 VDC, 0.25A)
- 4 OC output (External VCC 0-30 VDC)
- 5 Relay output (COM) (External 0-24 VDC or 0-40 VAC, 4A)
- 6 GND (digital & analog input)
- 7 GND (digital isolated input)
- 8 GND (OC output)
- 9 Analog input (0-24 VDC, 20 mA)
- 10 Relay output (NO)

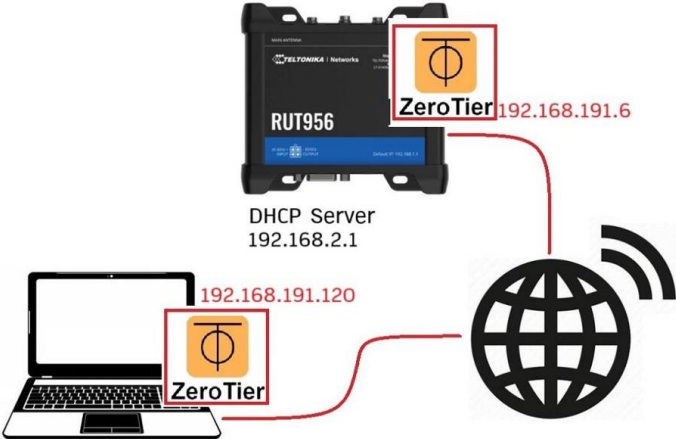
รูปถ่ายวงจร – 1/2

รูปถ่ายวงจร – 2/2

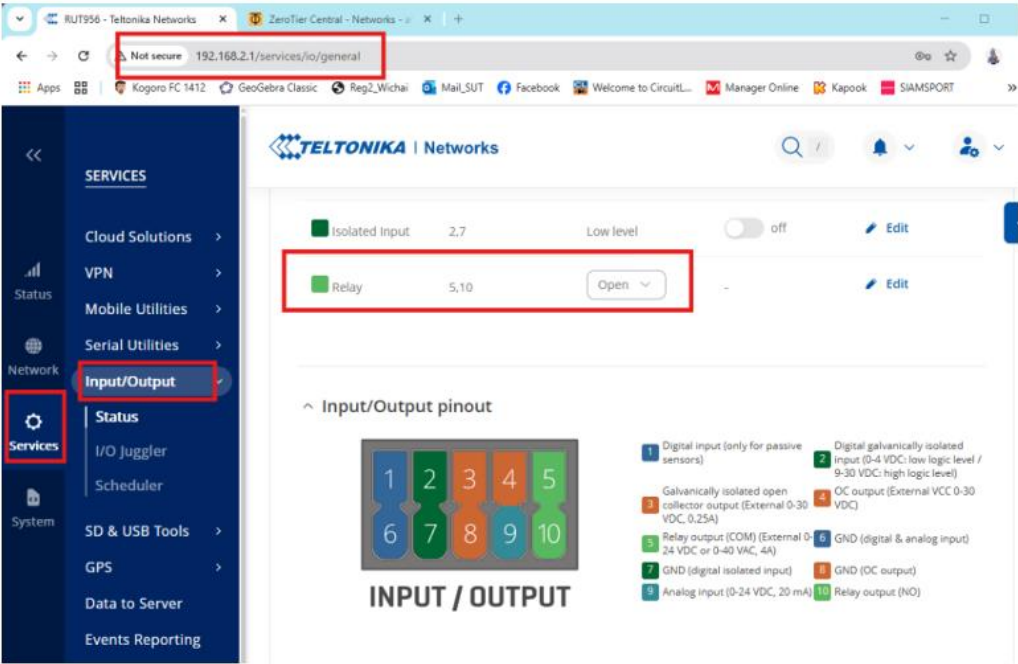
แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission 2/2: Remote On/Off Control in WAN Group



The diagram illustrates a ZeroTier network setup. A laptop with IP 192.168.191.120 and a Teltonika RUT956 router with IP 192.168.191.6 are connected via ZeroTier. The router is also labeled as a DHCP Server with IP 192.168.2.1. A globe icon represents the WAN connection.



The screenshot shows the Teltonika Networks web interface. The left sidebar has a 'Services' menu with 'Input/Output' highlighted. The main content area shows the 'Input/Output' configuration page. A red box highlights the 'Relay' section, which is set to 'Open'. Below this, the 'Input/Output pinout' is shown, including a diagram of a 10-pin connector and a list of pin functions:

Pin	Function
1	Digital input (only for passive sensors)
2	Digital galvanically isolated input (0-4 VDC: low logic level / 9-30 VDC: high logic level)
3	Galvanically isolated open collector output (External 0-30 VDC, 0.25A)
4	OC output (External VCC 0-30 VDC)
5	Relay output (COM) (External 0-24 VDC or 0-40 VAC, 4A)
6	GND (digital & analog input)
7	GND (digital isolated input)
8	GND (OC output)
9	Analog input (0-24 VDC, 20 mA)
10	Relay output (NO)

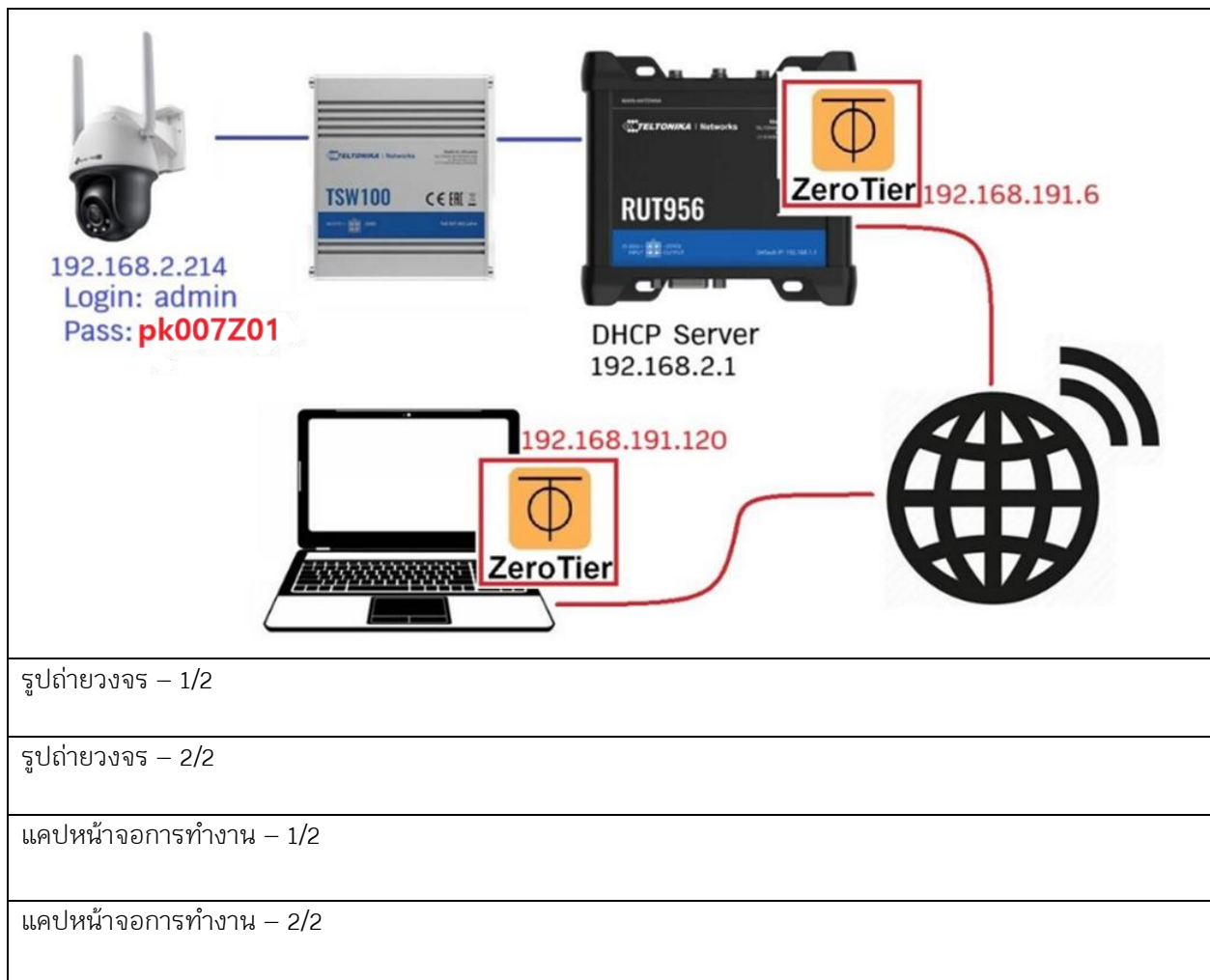
รูปถ่ายวงจร – 1/2

รูปถ่ายวงจร – 2/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2

Mission 2/3: Remote Access IP Camera in WAN Group



รูปถ่ายวงจร – 1/2

รูปถ่ายวงจร – 2/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 1/2

แคปหน้าจอการทำงาน – 2/2